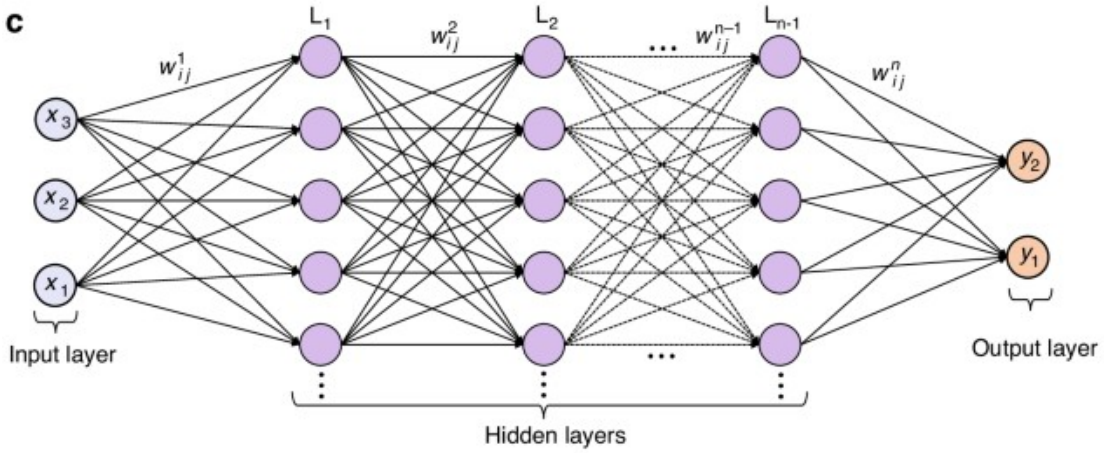
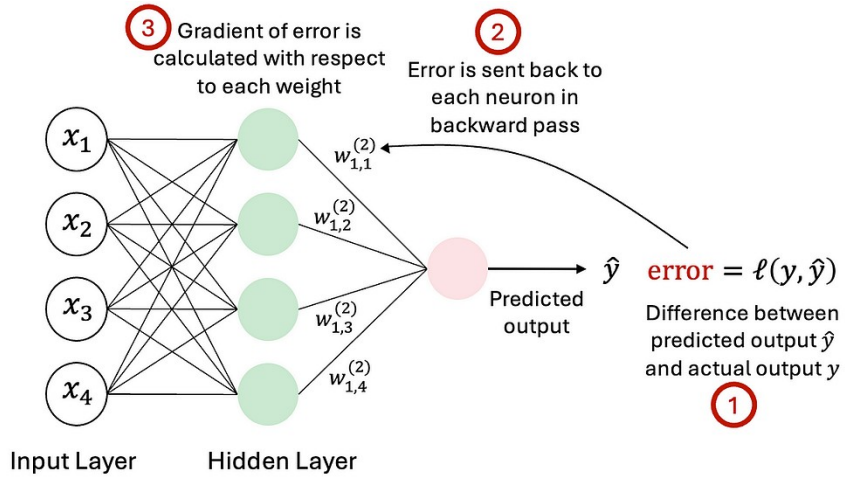
MLP: Perceptrón Multi-Capa



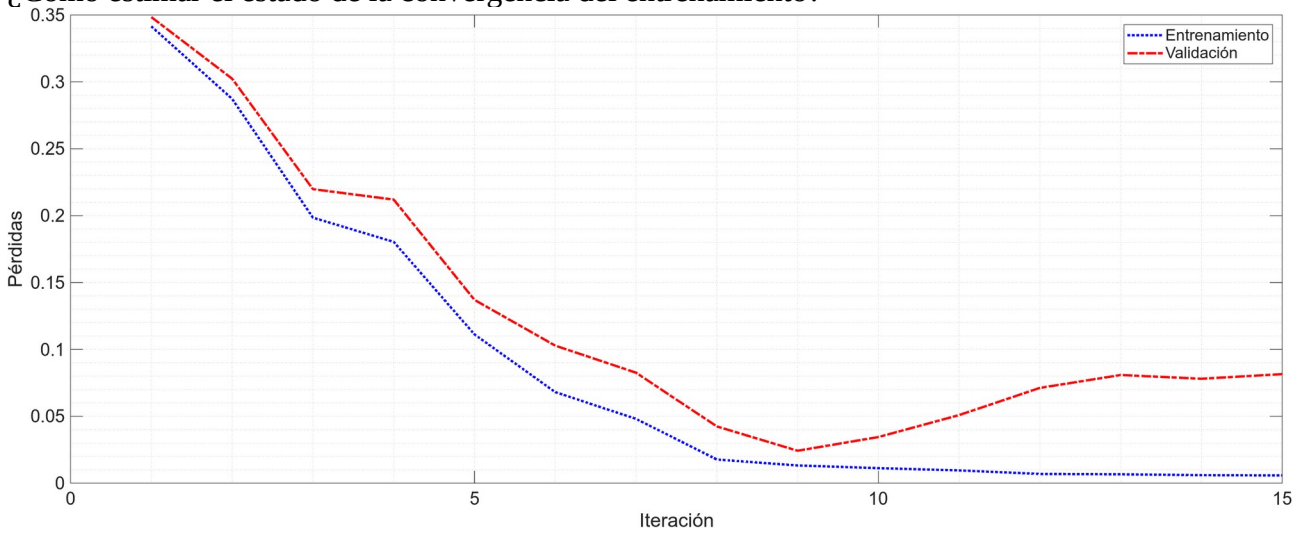
Se ditinguen 3 procesos:

1. Entrenamiento
2. Validación
3. Prueba

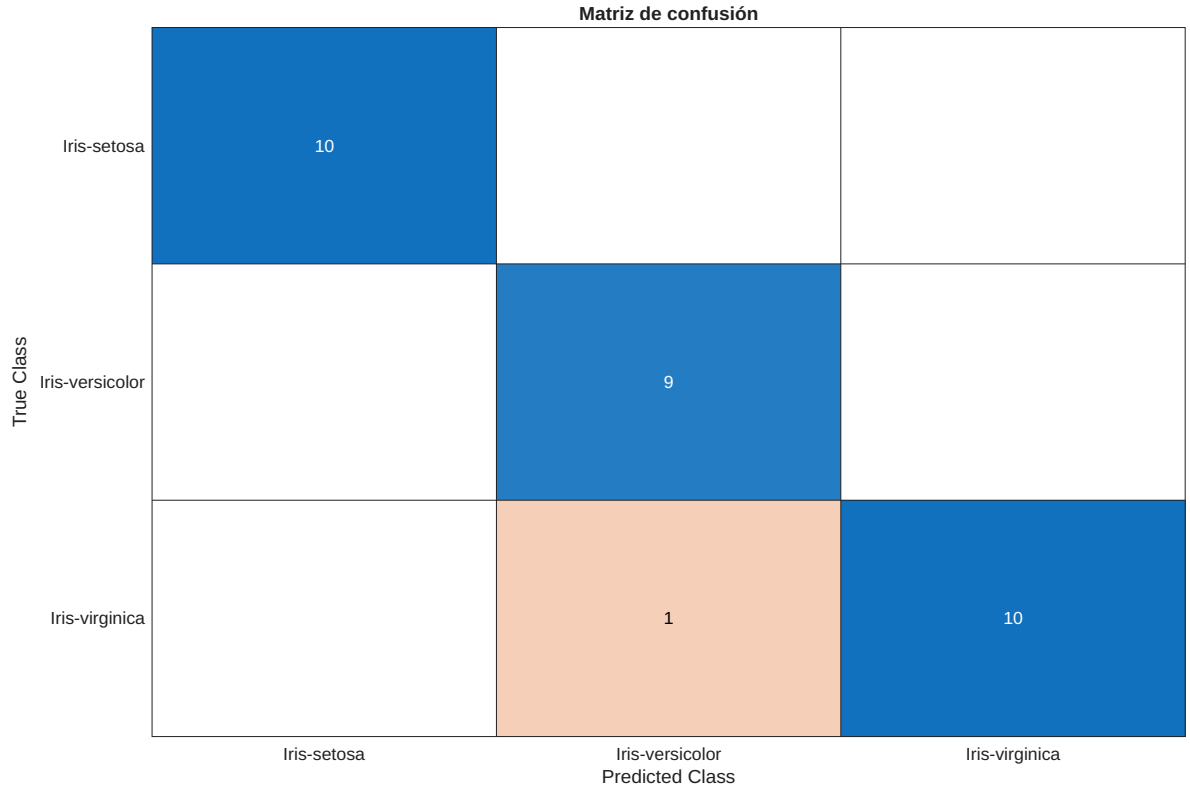
Algoritmo de propagación "hacia atrás" (Backpropagation Algorithm)



¿Cómo estimar el estado de la convergencia del entrenamiento?



Matriz de confusión



Métricas de desempeño

Exactitud (Accuracy): Mide la fracción entre los casos clasificados correctamente (tanto positivos como negativos), y el total de ejemplos.

$$Accuracy = \frac{TP + TF}{TP + TF + FP + FN}$$

Precisión (Precision): De todos los casos predichos como positivos, mide cuántos realmente fueron correctos.

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

Sensibilidad (Recall): Mide la proporción de casos que se lograron detectar a partir del total de casos positivos originales.

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

Puntuación F1 (F1-Score): Es la media armónica entre precisión y sensibilidad:

$$F1\text{-}Score = 2 \cdot \frac{Precision \cdot Recall}{Precision + Recall}$$